

問題 1 以下の問いに答えなさい。

- (1) 次式で表される立体はどのような形をしているか。図示してその特徴を理由とともに説明しなさい。また、その体積を求めなさい。

$$x^2 + y^2 \leq z, \quad 0 \leq z \leq 5$$

- (2) ある物体が一定の温度 T_0 の恒温槽にある。このとき物体の温度 T は T_0 に近づいていくが、その時間変化率は温度差に比例する。

- (i) 題意の現象を時刻 t に関する微分方程式で表しなさい。必要な定数等は自分で定義しなさい。
- (ii) 前問の微分方程式の解を求めなさい。
- (iii) 前問で求めた解 T の $t \rightarrow \infty$ における極限值を求めなさい。

問題2 直線 $\ell: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-7}{5}$ と平面 $\pi: 4x + 3y + z = 12$ を考える。以下の問いに答えなさい。

- (1) 直線 ℓ の方向ベクトルと平面 π の法線ベクトルを書きなさい。
- (2) 点 $A(3, 3, 5)$ を通り、直線 ℓ に平行である直線 m の方程式を求めなさい。
- (3) 直線 m が、平面 π と交わる点 B の座標を求めなさい。
- (4) 平面 π のうち、 x - y 平面、 y - z 平面、 z - x 平面に囲まれる三角形の領域の面積を求めなさい。

問題3 非線形方程式 $f(x) = 0$ の解を数値的に求める方法の一つにニュートン法がある。ニュートン法は、以下の漸化式で表される数列 $\{x_n\}$ が非線形方程式の解に収束することを利用することで、解を求める方法である。

$$x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ただし、 x_0 は初期値とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) $x = \alpha$ は $f(x) = 0$ の解であり、関数 $f(x)$ は α の近傍で2回連続微分可能とする。 $f(x)$ を α に十分近い点 x_n のまわりでテイラー展開することで、ニュートン法の漸化式を導き出せることを示しなさい。
- (2) $\sqrt[b]{a}$ の値をニュートン法で求めるための計算手順を説明しなさい。ここで、 a は正の実数、 b は正の整数とする。
- (3) $\sqrt[3]{a}$ ($a > 0$) の値をニュートン法を用いて求めるプログラムをC言語で書きなさい。 a と正の初期値 x_0 の値は、main 関数で読み込むとする。漸化式の計算には、引数を a と x_n の値とし、返却値を x_{n+1} の値とする関数を定義して用いなさい。また、数列 $\{x_n\}$ の収束判定も行いなさい。

問題 4 以下の問いに答えなさい。

(1) $\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos \omega x dx = \frac{a}{a^2 + \omega^2}$ を示しなさい。

ただし、 a と ω は定数であり、また $a > 0$ である。

(2) $f(x) = e^{-a|x|}$ ($a > 0$) のフーリエ変換を求めなさい。

(3) $f(x)$ のフーリエ変換と逆フーリエ変換を用いて

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \omega}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2a} e^{-a}$$
 を示しなさい。

問題5 次の説明文を読み、(1)～(5)の問いに答えなさい。必要に応じて、次の値を利用しなさい。

$$e^{-1} = 0.368, e^{-2} = 0.135, e^{-3} = 0.050, e^{-4} = 0.018, e^{-5} = 0.007, e^{-20} = 2.06 \times 10^{-9}$$

図1のような半径20 cmの的に向かって矢を射ることを考える。的には内側から半径5 cm, 10 cm, 15 cmの同心円が描かれている。初心者のY君が射ったとき、中心から x [cm]だけ離れた位置に当たったとする。この位置は確率変数であり、その確率密度関数 $f(x)$ は

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x & (0 \leq x \leq 20) \\ 0 & (x > 20) \end{cases},$$

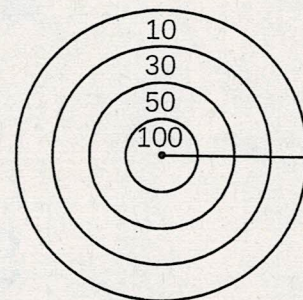


図1. 的と得点

で与えられているとする。ただし、 α は定数である。また、当たった位置に応じて表1で示される得点が得られるとする。

表1: 得点表

位置 x [cm]	$0 \leq x \leq 5$	$5 < x \leq 10$	$10 < x \leq 15$	$15 < x \leq 20$	$20 < x$
得点 [点]	100	50	30	10	0

- (1) 関数 $f(x)$ が確率密度関数となるような定数 α を求めなさい。
- (2) 中心から半径5 cmまでの範囲に当たる確率 $P(0 \leq x \leq 5)$ を求めなさい。
- (3) 矢を1回だけ射たとき、Y君の得点の期待値を求めなさい。

次に、上級者のM君が別の的を射ることにした。M君が射たとき、中心から x [cm]だけ離れた位置に当たったとする。この位置は確率変数であり、その確率密度関数 $h(x)$ は

$$h(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0),$$

で与えられているとする。ただし、 $\lambda = \frac{1}{5}$ である。この的では、矢が当たった位置 x に応じて得点 $T(x)$ が得られるとする。ここで、得点 $T(x)$ は

$$T(x) = \begin{cases} \beta(20-x) & (0 \leq x \leq 20) \\ 0 & (20 < x) \end{cases},$$

で与えられている。ただし、 $\beta = 2$ である。

- (4) 中心から半径5 cmまでの範囲に当たる確率 $P(0 \leq x \leq 5)$ を求めなさい。
- (5) 矢を1回だけ射たとき、M君の得点の期待値を求めなさい。

問題訂正

科目 (専門科目) 受験区分コード 43 情報科学コース

問題訂正

ページ数 : 3 ページ

問題番号 : 3 上から4行目

(誤)

$$x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

(正)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

↑
“+”を“-”に訂正